

 INSTITUTO FEDERAL Mato Grosso do Sul	Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Três Lagoas	
Resistência dos Materiais – 2026		Nota:
Professor: Carlos Vinicius Xavier Bessa		
Curso: Engenharia de Computação		
Data: 05/03/2026 até 21/05/2026 – horário limite para entrega: 8 horas		
Alunos:		R.A.
1)		
2)		
3)		
4)		
Trabalho – Carregamentos Internos		

1. O problema

Os diagramas de força cortante e de momento fletor são ferramentas importantes para o cálculo de esforços e deformações em vigas. Considere uma viga qualquer com carregamentos diversos, conforme representado na Figura 1a, pode-se determinar os carregamentos internos dessa por meio do método das seções, conforme ilustrado na Figura 1b, onde R representa a reação no apoio, w é um carregamento externo distribuído, P um carregamento externo concentrado, V_i representa a força cortante interna na seção i e M_i representa o momento fletor na seção i .

Para determinar os carregamentos internos basta aplicar a condição de equilíbrio estático em cada uma das seções, de modo que, pela Segunda Lei de Newton, ao se aplicar a Equação 1 determina-se V_i e, ao se aplicar a Equação 2 determina-se M_i

$$\sum F_y = 0 \quad (1)$$

$$\sum M_o = 0 \quad (2)$$

Como os comprimentos x_i podem assumir valores dentro da faixa de validade, tem-se que V_i e M_i são funções de x_i , sendo conveniente representar a força cortante e o momento fletor em diagramas, conforme mostrado na Figura 2.

O cálculo dos diagramas de carregamentos internos é simples, porém pode se tornar trabalhoso para vigas com diversos carregamentos, o que provoca a necessidade de um número grande de seções no método descrito e, por consequência, as repetidas aplicações das Equações 1 e 2. Desse modo, mostra-se conveniente o desenvolvimento de um programa computacional para o cálculo e apresentação dos diagramas de força cortante e momento fletor em vigas carregadas, permitindo uma análise rápida do comportamento dos carregamentos internos com a quantificação de grandezas importantes para análise de comportamentos de vigas por uma perspectiva da mecânica dos sólidos.

Figura 1 – (a) Viga com carregamento qualquer. (b) Aplicação do método das seções.

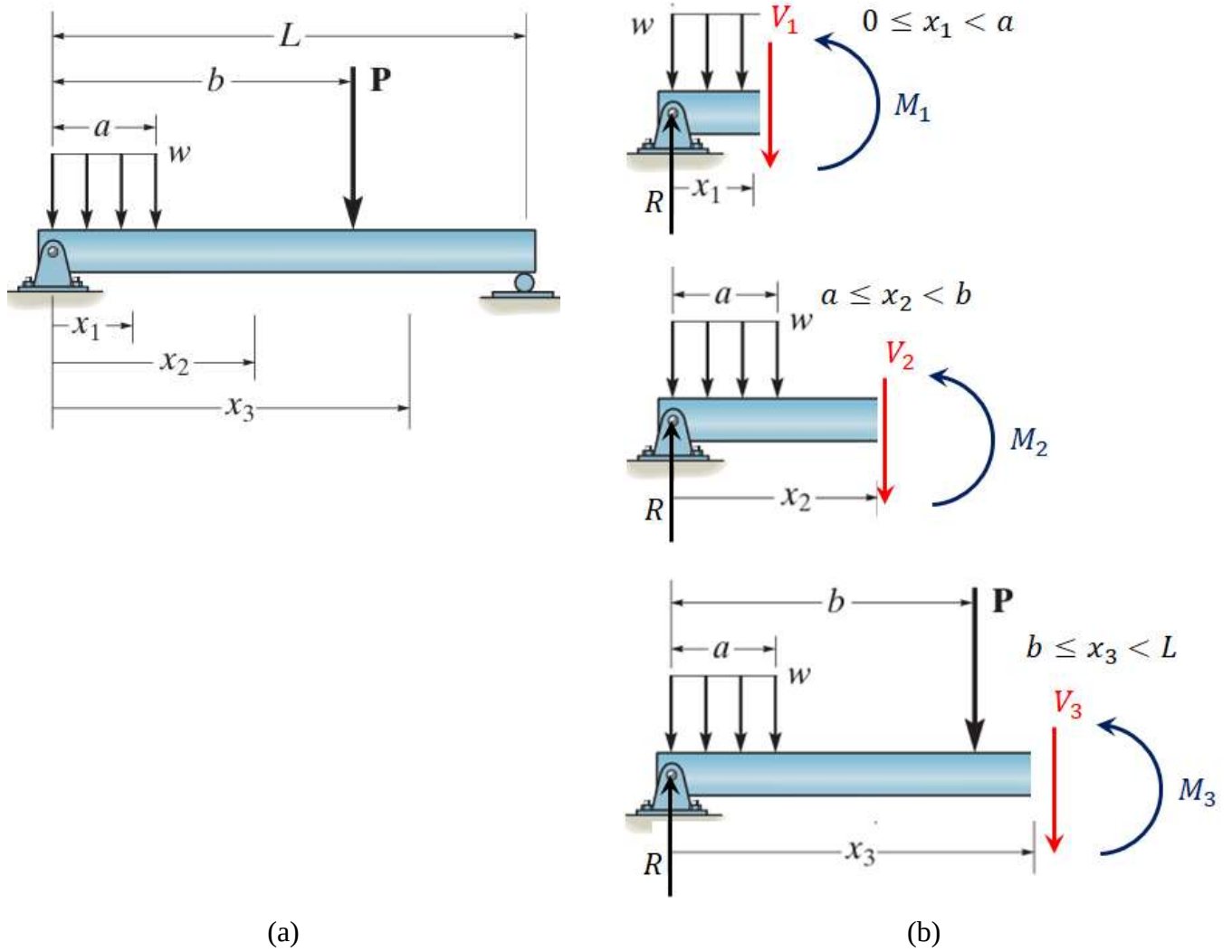
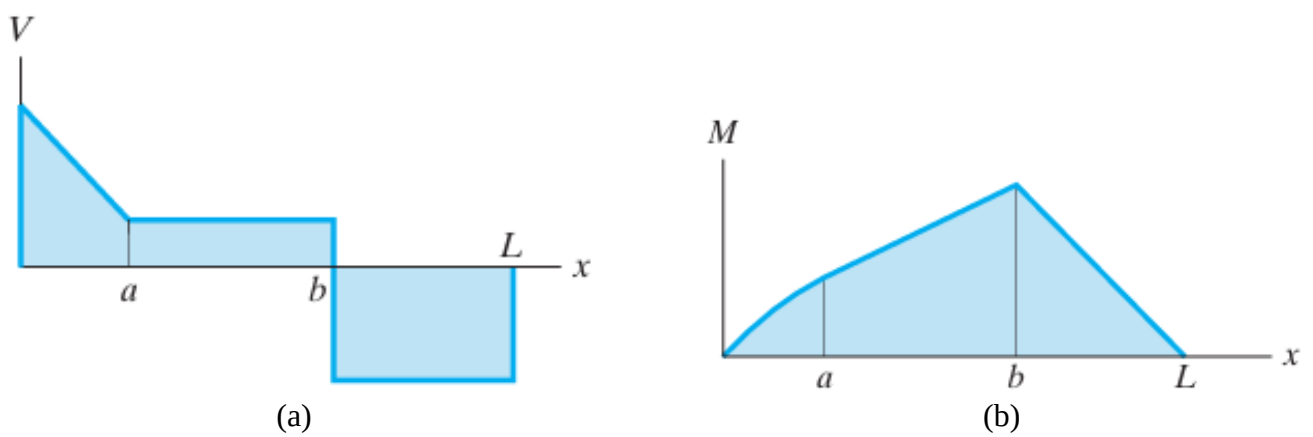


Figura 2 – (a) Diagrama de força cortante. (b) Diagrama de momento fletor.



2. Organização dos grupos de trabalho

O trabalho deve ser desenvolvido em grupos compostos por quatro alunos. Não será permitida a entrega individual, o número mínimo de alunos no grupo é de três.

3. Objetivo

O objetivo desse trabalho é construir um programa para determinação dos diagramas de força cortante e momento fletor em vigas, para isso o programa deve:

- 1) Conter uma interface para seleção dos tipos de apoio presentes na viga, sendo necessário escolher entre um dos conjuntos de apoios a seguir:
 - a. Apoio com pino e apoio com rolete.
 - b. Apoio engastado.
- 2) Conter uma interface para receber as informações de comprimentos e posições:
 - a. Comprimento da viga.
 - b. Posição do referencial de posições no comprimento total.
 - c. Posição dos apoios.
 - d. Interface para editar as posições.
- 3) Conter uma interface para indicação dos carregamentos:
 - a. Interface para adicionar um novo carregamento externo na viga, podendo esse carregamento ser:
 - i. Concentrado.
 1. Informar intensidade do carregamento.
 2. Informar posição do carregamento em relação ao referencial.
 - ii. Distribuído
 1. Informar tipo do carregamento.
 - a. Carregamento de força constante.
 - i. Intensidade do carregamento.
 - ii. Posição de início no referencial.
 - iii. Posição do fim do carregamento no referencial.
 - b. Carregamento força linear.
 - i. Intensidade inicial do carregamento.
 - ii. Posição inicial do carregamento.
 - iii. Intensidade final do carregamento.
 - iv. Posição final do carregamento.
 - iii. Momento de binário concentrado.
 1. Informar intensidade do momento concentrado.
 2. Informar posição do carregamento em relação ao referencial.
 - b. Interface gráfica que mostre a viga, com os carregamentos e apoios (pode indicar como reações) adicionados. Deve ser atualizada a cada carregamento adicionado (ou editado ou removido caso possua a função).
 - 4) Calcular e mostrar as reações nos apoios.
 - 5) Calcular e mostrar os diagramas de força cortante e momento fletor:
 - a. Indicar o valor máximo (+) e mínimo (-) da força cortante na viga.
 - b. Indicar o valor máximo (+) e mínimo (-) do momento fletor na viga.
 - c. Mostrar um gráfico com o diagrama de força cortante na viga.
 - d. Mostrar um gráfico com o diagrama de momento fletor na viga.

Atenção: Não é permitido o uso de bibliotecas ou funções prontas para o cálculo de reações, força cortante e momento fletor (e nem de seus diagramas). Sendo assim, o uso de bibliotecas ou funções prontas no cálculo dessas grandezas caracterizará plágio. Contudo, o uso de bibliotecas e funções prontas é permitido nas atividades referentes à construção da figura e gráficos.

4. Entregáveis

A entrega acontecerá via plataforma moodle na página do curso. Para isso, envie o material entregável na atividade “Trabalho – Carregamentos internos” localizada na seção “Trabalhos”. **Apenas um aluno por grupo deve fazer o envio dos entregáveis.** Devem ser enviados os seguintes materiais:

- 1) Indicação dos nomes dos alunos e RA dos que compõem o grupo que realizará o trabalho na planilha disponível [clcando aqui](#).
- 2) Arquivo de texto descritivo, indicando:
 - a. Nome e R.A. dos alunos que compõem o grupo.
 - b. Linguagem de programação utilizada.
 - c. IDE e pacotes utilizados para desenvolver a solução.
- 3) O código do programa desenvolvido devidamente comentado.
- 4) Arquivo do programa compilado – executável para Windows (versão Win10 64bits – preferencialmente).

5. Avaliação

A avaliação se dará por meio de teste do programa e entrevista com os alunos do grupo. Os itens avaliados e suas respectivas pontuações são mostrados na Tabela 1.

Tabela 1 – Tabela de avaliação.

Item	Nota
Interface para entrada de dados de geometria e posição	0,25
a. Entrada para os tipos de apoios.	0,125
b. Entrada de comprimentos, referencial e posições de apoios.	0,125
Interface para entrada de dados de carregamentos externos	2,5
a. Entrada de forças concentradas (intensidade e posição).	0,25
b. Entrada de força distribuída constante (intensidade e posição).	0,25
c. Entrada de força distribuída linear (intensidades e posições iniciais e finais).	0,25
d. Entrada de momento de binário concentrado (intensidade e posição)	0,25
e. Interface gráfica mostrando os carregamentos e apoios na viga	1,5
Cálculo das reações	1,0
a. Calcular as diferentes reações considerando os diferentes tipos de apoios.	0,5
b. Indicar o valor das reações calculadas	0,5
Cálculo dos diagramas de carregamentos internos	3,75
a. Indicar os valores máximos (+) e mínimos (-) de força cortante.	0,25
b. Indicar os valores máximos (+) e mínimos (-) de momento fletor	0,25
c. Apresentar o diagrama de força cortante.	1,25
d. Apresentar o diagrama de momento fletor.	2,0
Entrevista	1,5
a. Explicação do código em grupo.	1,5
b. Participação de cada membro do grupo no desenvolvimento do projeto.	Fator de Nota
Usabilidade	1,0
a. Usabilidade intuitiva.	0,5
b. Organização e estética.	0,5
Extra	3,0
a. Entrada de outros tipos de carregamentos distribuído (parabólicos, cúbicos, etc...)	2,0

(0,5 por carregamento extra – limitados até 2,0 pontos	
b. Permitir edições e remoção dos carregamentos já adicionados.	1,0

* Fator de nota pode receber valores 0, 0,5 ou 1,0, é utilizado para determinar a nota individual de cada aluno, sendo essa igual ao fator de nota multiplicada pela nota do grupo. Em caso de plágio, todos os envolvidos recebem o valor 0 para Fator de Nota.

Atenção: Em caso de plágio todos os envolvidos receberão nota nula no trabalho.

Referência de aplicação

<https://skyciv.com/pt/free-beam-calculator/>